Solución de la pregunta 12

GEOMETRÍA · RAZÓN DE PERÍMETROS Y ÁREAS

Los perímetros de dos triángulos homotéticos están en razón $3:5$. Si el área del triángulo mayor es $75\ \text{cm}^2$, ¿cuál es el área del menor?

A) $45\ \text{cm}^2$

B) $16{,}2\ \text{cm}^2$

C) $\dfrac{625}{3}\ \text{cm}^2$

D) $27\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Razón lineal**
   $\frac{3}{5}$.
2. **Áreas**
   $\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$.
3. **Área menor**
   $75 \cdot \frac{9}{25} = 27\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la razón lineal 3/5 para el área.

B) Usa la razón al cubo (27/125).

C) Multiplica por $(5/3)^2$ en vez de $(3/5)^2$.

Idea clave. Perímetros en razón k ⇒ áreas en razón k^2.